

Examen final

Chapitre 3 - Son tridimensionnel

3.0 Rappel

Les ondes sonores ont les caractéristiques suivantes :

- Pression d'air fluctuante
- Gamme de **fréquences** allant de **20 Hz** à **20 000 Hz**
- **Vitesse S** de **343 m/s** dans l'air

3.1 Propagation du son et audio spatial

Localisation auditive : plan horizontal *azimut* (θ), plan vertical *élévation* (ϕ), *distance* (d)

Indices monoraux -> déterminer la forme de l'espace où on se trouve avec un canal audio

- Forme du pavillon et du conduit auditif externe
- Intensité diminue par loi du carré inverse ($I \propto \frac{1}{d^2}$)
- Spectre des sons (basses fréquences, plus loin)
- Énergie directe vs énergie réverbération (ondes réfléchissantes)

Indices binoraux -> déterminer la position du son autour de la tête avec deux canaux audio

- **ILD** : "Interaural Level Differences" (Ombre acoustique de l'oreille) **Y**
- **ITD** : "Interaural Time Differences" (Temps d'arrivée dans les oreilles) **X**

$$\Delta t = \frac{(d_g - d_d)}{s}, \text{ hyperboloïde crée (Cône de confusion)}$$

Problème de la diffusion des ondes sonores dans les deux oreilles

-> Solution : **HRTF** : "Head-Related Transfer Function"

$$H(f) = \frac{\text{Output}(f)}{\text{Input}(f)}, H(f, \theta, \phi, d) \text{ ou } H(f, \theta, \phi)^*$$

* La deuxième formule de H est son approximation en champ lointain

Chapitre 4 - Interaction

4.1 - Modalités d'interaction

4.1.1 - Interpolations internes de fonction de transfert liée à la tête

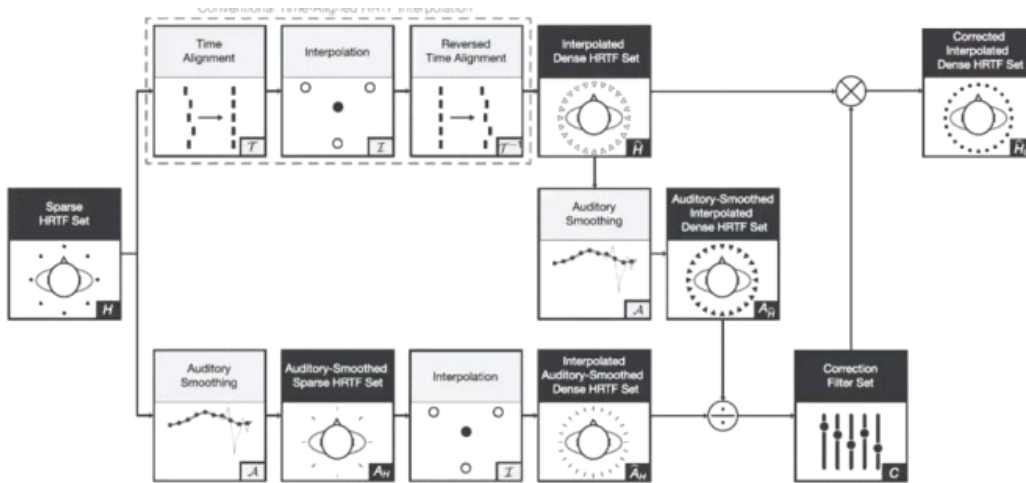
Donc, on a deux HRTF (une pour l'oreille gauche et une pour l'oreille droite). Cependant, pour une direction (θ, ϕ), le HRTF change, ce qui en crée plusieurs. Par contre, puisque les HRTF sont créés sur un ensemble discret d'angles mesurés, cela fait que dans certaines directions ($\pm 5^\circ$ à 10°), on a des artéfacts auditifs étant donnée qu'on "saute" d'un HRTF à l'autre directement (pas continu). Il faut donc créer un ensemble d'HRTF dense, par interpolation (upsampling). Sauf qu'on ne peut pas interpoler directement sur les HRTF, car, par exemple, modifier la position source d'un signal entraîne des changements importants dans les HRIR ("Head-Related Impulse Response") et les HRTF.

Deux interpolations "internes" sont nécessaires pour avoir un ensemble HRTF dense interpolé corrigé ("Corrected Interpolated Dense HRTF Set"), donc des HRTF "propres" :

- Interpolation alignée dans le temps (alignement, ITD, arrivée du son)

$$H_{align}(f, \theta, \phi) = \frac{H(f, \theta, \phi)}{H_t(f, \theta, \phi)}, H_t(f, \theta, \phi) = e^{-j2\pi f \tau(\theta, \phi)}, H_{align}(f, \theta, \phi) * e^{-j2\pi f \tau(\theta, \phi)}$$

- Interpolation compensée en amplitude (lissage, compensation, ILD, notches du pavillon)



4.1.2 - Interpolations spatiales de fonction de transfert liée à la tête

Maintenant qu'on a un ensemble de HRTF "propres", on peut interpoler, selon deux méthodes, pour qu'un HRTF soit choisi pour un angle donnée et donc avoir une spatialisation audio idéale.

- **Interpolation du voisin naturel (NN - "Natural Neighbor") :** Diagramme de Voronoï, Insérer un point de requête et recalculer le diagramme selon le point, Calculer les poids d'interpolation $\lambda_i = \frac{a_i}{a_q}$ ($0 \leq w \leq 1$) où a_i est la région du polygone chevauché par le polygone de requête et a_q la région du polygone de requête (donne une suite de $\lambda_i \rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$), Interpoler $h_q = \lambda H$ (H est un HRTF, donc on le fait pour chaque oreille). Fonctionne avec des grilles d'échantillonnage 2D et 3D irrégulières, numériquement stable et pas de dépassement.
- **Interpolation d'harmoniques sphériques :**

Transformation sphérique de Fourier :

$$h_{nm}(f) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi h(f, \theta, \phi) [Y_n^m(\theta, \phi)]^* \sin\theta d\theta d\phi$$

- Transformation sphérique inverse de Fourier à une position désirée de la source :

$$\hat{h}(\theta', \phi', f) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n h_{nm}(f) Y_n^m(\theta', \phi')$$

Interpolation physiquement correcte pour $N = \max(n)$, mais éventuellement numériquement instable et peut dépasser.

Utilisé pour les ambisonics et formation de faisceaux

4.2 - Systèmes de capture de mouvement

Deux cas d'orientation sont possibles :

- **Cas d'orientation 2D**

$t = 0, \theta = \theta_0, t > 0, \omega \frac{rad}{sec}$ (taux de rotation) $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$

$\omega = \int_0^t \omega(s) ds$, si ω varie dans le temps, temps discret : $\sum_{i=1}^k \Delta\theta_i = \sum_{i=1}^k \hat{\omega}_i \Delta t$, où

$\hat{\omega}_i$ est la lecture de capteur gyroscope 1D

- **Cas d'orientation 3D** (w, x, y, z)

Si ω est constant sur Δt , alors rotation : $\Delta\theta = ||\vec{\omega}|| \Delta t = \left(\sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2} \right) \Delta t$, axe : $V =$

$$\frac{1}{||\vec{\omega}||} (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$$

$\hat{q}_{actuel} = \Delta\hat{q}_k \circ \hat{q}_{précédent}$, $\Delta\hat{q}_k = (V_k, \Delta\theta_k)$, $\circ$ est la multiplication quaternion ($w_1 w_2 - v_1 \cdot v_2, w_1 v_2 + w_2 v_1 + v_1 \times v_2$)

Erreurs de dérive (drift errors) $\rightarrow$ 2D : $d_k = \theta_k - \hat{\theta}_k$, 3D : $d_k = q_k - \hat{q}_k^{-1}$

1. Second capteur pour référence monde, 2. Appliquer graduellement les corrections (vite pour compenser, lent pour limiter la cinétose), 3. Séparer les erreurs de rotation en deux : Tilt (pitch + roll ($\mathbf{x} + \mathbf{y}$), Yaw ($\mathbf{z}$), à l'aide des mesures d'un accéléromètre

$V_{tilt} = (\hat{a}_z, 0, -\hat{a}_x)$, $\hat{a} = (\hat{a}_x, \hat{a}_y, \hat{a}_z)$, 4. Filtre complémentaire : Gain $\alpha > 0$, mais $\alpha \approx 0$ (0.0001), donc à chaque instant $\Delta t \rightarrow \hat{q}_{corrigé} = Quat(V_{tilt}, \alpha \phi) \circ \hat{q}$. On peut utiliser un magnétomètre pour corriger l'erreur de Yaw, mais il mesure la somme vectorielle des champs, calibration difficile, champ varie selon temps et position, effet Soft Iron Bias (matériaux ferromagnétiques non aimantés $\rightarrow$ déformation du champ).

Erreurs d'estimations (dead reckoning)

Caractéristiques artificielles utilisés pour estimer les caméras (pose + orientation) :

- Tags QR
- Marqueurs réfléchissants
- LEDs
- Projections laser
- PnP (Perspective, nombre de point, point), transformation de corps rigide
- Fusion des capteurs $\hat{X}_{k+1} = \hat{X}_k + \hat{V}_k \Delta t + \alpha d_k$, $d_k = (\hat{X}_{visibilité} - \hat{X}_k)$
 $\hat{V}_{k+1} = \hat{V}_k + \hat{a}_k$, α, β choisi : filtre empirique, filtre Kalman, gain perceptuel

4.3 - Marqueurs visuels

MOCAP (Capture de mouvement avec marqueurs)

- Calibration caméras, géométrie épipolaire, triangulation des marqueurs

$$\min \sum_{i=1}^n ||X - (C_i + \lambda_i V_i)||^2$$

- Corrélation des marqueurs selon racine, réduction dimension (20D), interpolation des marqueurs selon d'autres marqueurs (ROMs, training data)
- Angles et positions des joints :

$$X_w = R_s \begin{pmatrix} l_u & l_f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + R_e \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X_{end} = \begin{bmatrix} R_{3x3}^1 & P_{3x1}^1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^2 & P^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} R^k & P^k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} [X_{root}]$$

MSM (Capture de mouvement sans marqueurs)

Squelette $\theta \rightarrow r$ (Image) $\rightarrow$ Modèle de corps solide $R = (r_1 \dots r_n) \rightarrow R(t)$, $\theta = (\theta_1 \dots \theta_n) \rightarrow \theta(t)$

- Maximiser la probabilité d'un ensemble d'angles de joints
 $\max p(\theta(t) | R(t)), p(\theta(t) | R(t)) = \prod_{i=1}^t p(r(i) | \theta(i))$ (modèle probabiliste (Formule de Bayes))
Modèle dynamique - $p(\theta(t) | \theta(t-1))$
- "maps" de silhouette et bordures d'images en accord avec le modèle
 $p(R|\theta) \propto e^{-(\lambda_1 \sum_{i=1}^m D(S_i(t), \hat{S}_j(t)) + \lambda_2 \sum_{i=1}^m D(E_i(t), \hat{E}_j(t)))}$ m = nombre de caméras
- Rétroprojeter des silhouettes dans l'espace 3D pour voxels
 $p(R|\theta) \propto e^{-D(V(t), \hat{V}(t))}$ V(t) = coque visuelle, $\hat{V}(t)$ = voxels modèle 3D

4.4 - Système caméra-projecteur

- **Écrans panoramiques multi-projecteurs** (géométrie précise, chevauchements définis)
 - Images fluides, 3D immersives, utilisateur en mouvement, installation simple des projecteurs et des surfaces, maintenance réduite et calibrage automatique.
 - Affichage sans couture : Alignement géométrique, fusion d'intensité, transition fluide.
 - Deux types d'installations :
 - Utilisateur statique : Chevauchement fixe et défini, Calibrage, rendu, enregistrement,

- Utilisateur en mouvement : Voûte, Configuration rigide, Calibrage, récupération d'affichage selon le mouvement de l'utilisateur, rendu

-
- A diagram of a two-link robotic arm. The first joint is a revolute joint labeled X_s (represented by a grey circle). The second joint is a prismatic joint labeled X_e (represented by a white circle). The third joint is a revolute joint labeled X_w (represented by a black circle). The link between X_s and X_e has length l_u . The link between X_e and X_w has length l_f .